국가기술자격 필기시험문제지

2021년도 기능사 제1회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60		

제1과목 : 전기이론

01.

물체가 가지고 있는 전기의 양을 뜻하며 물질이 가진 고유한 전기적 성질을 무엇이라고 하는가?

① 대전 ② 전하
③ 방전 ④ 양자

02.

1Ah는 몇 C인가?

① 7200 ② 3600
③ 120 ④ 60

03.

4Ω 의 저항과 6Ω 의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 ℧인가?

① 0.1 ② 0.2
③ 0.5 ④ 2.4

04.

다음 중 패러데이 관(Faraday tube)의 단위 전위차 당 보유 에너지는 몇 J인가?

① 1 ② 2
③ 1/2(ε E) ④ 1/2

05.

어느 정도 이상으로 전압이 높아지면 급격히 저항이 낮아지는 성질을 이용하여 이상전압에 대하여 회로를 보호하기 위한 소자는 무엇인가?

① 다이오드 ② SCR
③ 바리스터 ④ 커패시터

06.

10V와 15V의 전원을 직렬로 연결하고 이 사이에 5Ω 의 저항을 넣었을 때 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

07.

저항 R_1, R_2를 병렬로 연결하고 전전류가 I[A]라면, R_1에 흐르는 전류 I_1은?

① $I_1 = \frac{R_1}{R_1+R_2} \times I$ ② $I_1 = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times I$

③ $I_1 = \frac{R_1+R_2}{R_1} \times I$ ④ $I_1 = \frac{R_1+R_2}{R_2} \times I$

08.

중첩의 정리를 이용하여 회로를 해석할 때 전압원과 전류원은 각각 어떻게 하여야 하는가?

① 전압원-단락, 전류원-개방
② 전압원-개방, 전류원-개방
③ 전압원-개방, 전류원-단락
④ 전압원-단락, 전류원-단락

09.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

" 중첩의 정리를 이용하여 회로를 해석할 때 전압원은 (㉠)하고, 전류원은 (㉡)한다."

① ㉠ 개방 ㉡ 개방 ② ㉠ 개방 ㉡ 단락
③ ㉠ 단락 ㉡ 단락 ④ ㉠ 단락 ㉡ 개방

10.

다음 중 1J과 같은 것은?

① 1kcal ② 1W/sec
③ 1W·sec ④ 860kWh

11.

같은 크기의 저항 4개를 접속하여 얻어지는 경우 중에서 소비전력이 가장 큰 것은?

① 직렬과 병렬은 관계없다.
② 둘 다 같다.
③ 모두 병렬로 접속
④ 모두 직렬로 접속

12.

다음이 설명하는 것은?

"금속 A와 B로 만든 열전쌍과 접점 사이에 임의의 금속 C를 연결해도 C의 양 끝의 접점의 온도를 똑같이 유지하면 회로의 열기전력은 변화하지 않는다."

① 제벡 효과 ② 톰슨 효과
③ 제3 금속의 법칙 ④ 펠티에 법칙

13.

전기력선에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 같은 전기력선은 흡인한다.
② 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
③ 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입한다.
④ 전기력선은 양전하의 표면에서 나와서 음전하의 표면에서 끝난다.

14.

다음 중 전위 단위가 아닌 것은?

① V/m ② J/C
③ N · m/C ④ V

15.

정전 흡인력에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.
② 정전 흡인력은 극판 간격에 비례한다.
③ 정전 흡인력은 극판 면적의 제곱에 비례한다.
④ 정전 흡인력은 쿨롱의 법칙으로 직접 계산한다.

16.

자기회로의 길이 ℓ [m], 단면적 A[㎡], 투자율 μ [H/m] 일 때 자기저항 R[AT/Wb]을 나타낸 것은?

① $R=\frac{\mu\ell}{A}$[AT/Wb] ② $R=\frac{A}{\mu\ell}$[AT/Wb]
③ $R=\frac{\mu A}{\ell}$[AT/Wb] ④ $R=\frac{\ell}{\mu A}$[AT/Wb]

17.

평균길이 40㎝, 권수 10회인 환상 솔레노이드에 4A의 전류가 흐르면 그 내부의 자장의 세기 AT/m는?

① 10 ② 100
③ 200 ④ 300

18.

용량리액턴스가 주파수 1㎑ 일 때 50Ω 이라면, 50㎐ 일 때는 몇 Ω 인가?

① 10 ② 100
③ 1000 ④ 10000

19.

RL 직렬회로에 직류전압 100V를 가했더니 전류가 20A 흘렀다. 여기에 교류전압 100V, f=60㎐를 인가하였더니 전류가 10A 흘렀다. 유도성 리액턴스 X_L은 몇 Ω 인가?

① 5 ② $5\sqrt{2}$
③ $5\sqrt{3}$ ④ 10

20.

다음 중 비정현파가 아닌 것은?

① 펄스파 ② 주기 사인파
③ 삼각파 ④ 사각파

제2과목 : 전기기기

21.

직류발전기에서 계자의 주된 역할은?

① 기전력을 유도한다. ② 자속을 만든다.
③ 정류작용을 한다. ④ 정류자면에 접촉한다.

22.

6극 직렬권(파권) 발전기의 전기자 도체 수 300, 매극 자속 수 0.02Wb, 회전수 900rpm일 때 유도 기전력은 몇 V인가?

① 300 ② 400
③ 270 ④ 120

23.

균압선을 설치하여 병렬 운전하는 발전기는?

① 타여자 발전기 ② 분권 발전기
③ 복권 발전기 ④ 동기기

24.

직류 직권전동기의 회전수(N)와 토크(τ)와의 관계는?

① $\tau \propto \frac{1}{N}$ ② $\tau \propto \frac{1}{N^2}$
③ $\tau \propto N$ ④ $\tau \propto N^{\frac{3}{2}}$

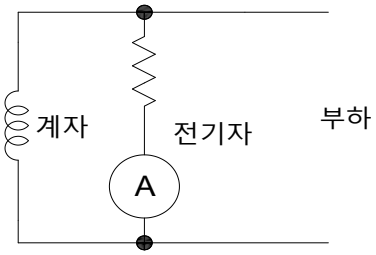
25.

직류전동기의 전부하 속도가 1200rpm이고 속도변동률이 2% 일 때, 무부하 회전 속도는 몇 rpm인가?

① 1224 ② 1236
③ 1176 ④ 1164

26.

다음 그림과 같은 분권발전기에서 계자전류가 6A, 전기자 전류가 100A라면 부하전류는 몇 A인가?



① 1.96 ② 100
③ 94 ④ 106

27.

다음 중 워드레오나드 방식으로 속도를 제어하는 방법이 사용되는 전동기는?

① 타여자 ② 직권
③ 분권 ④ 복권

28.

1차 권수가 3300이고, 2차 권수가 330인 변압기의 권수비(turn ratio)는 얼마인가?

① 0.1 ② 0.5
③ 10 ④ 50

29.

변압기의 성층 철심 강판 재료의 규소 함유량은 대략 몇 [%]인가?

① 8 ② 6
③ 4 ④ 2

30.

특별한 냉각법을 사용하지 않고 공기의 대류작용으로 변압기 본체가 공기로 자연적으로 냉각되도록 한 방식은?

① 건식 풍냉식 ② 건식 자냉식
③ 유입 자냉식 ④ 유입풍냉식

31.

기전력에 고조파를 포함하고 중성점이 접지되어 있을 때에는 선로에 제3 고조파를 주로 포함하는 충전전류가 흐르고 변압기에서 제3 고조파의 영향으로 통신장해를 일으키는 3상 결선법은?

① Δ-Δ 결선 ② Y-Y 결선
③ Y-Δ 결선 ④ Δ-Y 결선

32.

단상 변압기 3대(100 kVA×3)로 Δ결선하여 운전 중 1대 고장으로 V결선한 경우의 출력[kVA]은?

① 100 kVA ② 173 kVA
③ 245 kVA ④ 300 kVA

33.

용량이 250 kVA의 변압기 3대를 Δ 결선으로 운전 중 1대가 고장나서 V 결선으로 운전하는 경우의 출력[kVA]은?

① 250 ② 433
③ 450 ④ 500

34.

8극 60Hz 3상 유도 전동기의 동기속도는 몇 rpm인가?

① 900 ② 1200
③ 1500 ④ 1800

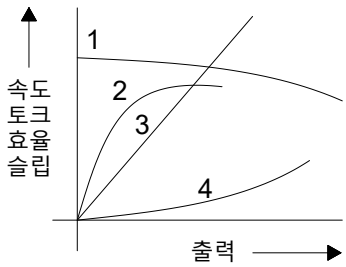
35.

일정한 주파수의 전원에서 운전하는 3상 유도전동기의 전원 전압이 90%가 되었다면 토크는 약 몇 %가 되는가? (단, 회전수는 변하지 않는 상태로 한다.)

① 10 ② 64
③ 81 ④ 90

36.

유도전동기에 기계적 부하를 걸었을 때 출력에 따라 속도, 토크, 효율, 슬립 등의 변화를 나타낸 출력특성곡선에서 슬립을 나타내는 곡선은?



① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

37.

동기 와트 P2, 출력 P0, 슬립 s, 동기속도 Ns, 회전속도 N, 2차 동손 P2c일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

① $1-s$ ② P_{2c}/P_2
③ P_0/P_2 ④ N/N_S

38.

슬립 4%인 유도전동기의 등가 부하저항은 2차 저항의 몇 배인가?

① 5 ② 19
③ 20 ④ 24

39.

저항만의 부하에서 사이리스터를 이용한 전파정류 회로의 출력식이 옳게 표시된 것은?

① $E_d = 0.9E(1+\cos\alpha)$ ② $E_d = 0.45E(1+\cos\alpha)$
③ $E_d = 0.9E\cos\alpha$ ④ $E_d = 0.45E\cos\alpha$

40.

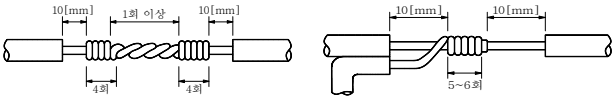
VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)는 어떤 전동기의 속도 제어에 사용 되는가?

① 동기 전동기 ② 유도 전동기
③ 직류 복권 전동기 ④ 직류 타여자 전동기

제3과목 : 전기설비

41.

다음 그림과 같은 전선의 접속법은?



① 직선 접속, 분기 접속
② 직선 접속, 종단 접속
③ 종단 접속, 직선 접속
④ 직선 접속, 슬리브에 의한 접속

42.

4심 캡타이어케이블 심선의 색상은?

① 흑, 백, 적, 청 ② 흑, 백, 적, 황
③ 흑, 백, 적, 녹 ④ 흑, 백, 적, 회

43.

금속관공사를 할 경우 절연전선이나 케이블 손상방지용으로 사용하는 부품은?

① 부싱 ② 엘보
③ 커플링 ④ 로크너트

44.

합성수지관 공사에서 옥외 등 온도 차가 큰 장소에 노출 배관을 할 때 사용하는 커플링은?

① 신축커플링(0C) ② 신축커플링(1C)
③ 신축커플링(2C) ④ 신축커플링(3C)

45.

폭연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내배선 공사 시 공사 방법으로 짝지어진 것은?

① 금속관 공사, MI 케이블 공사, 개장된 케이블 공사
② CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 금속관 공사
③ CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사
④ 개장된 케이블 공사, CD 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사

46.

목장의 전기울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 ㎟ 이상이어야 하는가?

① 1.5 ② 4
③ 6 ④ 10

47.

전압의 구분에서 고압에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 직류는 1500V를, 교류는 1000V 이하인 것
② 직류는 1000V를, 교류는 1500V 이상인 것
③ 직류를 1500V를, 교류는 1000V를 초과하고, 7kV 이하인 것
④ 7kV를 초과하는 것

48.

전압의 구분에서 직류를 몇 V 이하를 저압이라고 하는가?

① 600 ② 750
③ 1000 ④ 1500

49.

최대사용전압이 70kV인 중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험 전압은 몇 V인가?

① 35,000V ② 50,400V
③ 44,800V ④ 42,000V

50.

절연내력을 시험할 때는 관련 규정에서 정한 시험전압을 연속하여 몇 분간 가하여야 하는가?

① 1분 ② 3분
③ 5분 ④ 10분

51.

접지극 공사 방법이 아닌 것은?

① 동판 면적은 900㎠ 이상의 것이어야 한다.
② 동피복강봉은 지름 6㎜ 이상의 것이어야 한다.
③ 접지선과 접지극은 은납땜 기타 확실한 방법에 의해 접속한다.
④ 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치할 경우 손상을 방지하도록 방호장치를 시설할 것.

52.

피뢰설비공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 돌침부는 건축법에서 규정한 풍하중에 견딜 수 있는 것이어야 한다.
② 피뢰도선에서 동선의 단면적은 20㎟ 이상의 것이어야 한다.
③ 피뢰접지극은 지표면에서 0.75m 이상의 깊이로 매설해야 한다.
④ 뇌서지 전류를 대지로 방류시키기 위한 접지를 시설하여야 한다.

53.

큰 고장전류가 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소 단면적은 구리인 경우 몇 ㎟ 이상인가?

① 2.5 ② 6
③ 10 ④ 16

54.

선도체의 단면적이 16㎟ 이면, 구리 보호도체의 굵기는?

① 1.5㎟ ② 2.5㎟
③ 16㎟ ④ 25㎟

55.

교통신호등 회로의 사용전압은 몇 V를 넘는 경우에 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

① 100 ② 150
③ 200 ④ 300

56.

0.2kW 초과의 단상전동기를 시설할 때 과전류 보호장치를 시설하지 않아도 되는 전원측 전로의 과전류 차단기 정격전류는 몇 A 이하인가?

① 8 ② 16
③ 20 ④ 32

57.

전선의 PVC 절연물에 대한 최고허용온도는 몇 ℃인가?

① 70 ② 85
③ 90 ④ 105

58.

저압 옥내전로의 인입구에 개폐기를 시설하는 경우 통상적으로 바닥에서 몇 m의 높이에 설치하는가?

① 1.4 ~ 1.8 ② 1.8 ~ 2.2
③ 2.2 ~ 2.5 ④ 2.5 ~ 2.7

59.

차단기 문자 기호 중 "ACB"는?

① 진공 차단기 ② 기중 차단기
③ 자기 차단기 ④ 유입 차단기

60.

수전설비에서 저압배전반은 앞면 또는 조작 · 계측면의 거리가 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

① 0.6 ② 1.2
③ 1.5 ④ 1.7